

Ministère des Enseignements Secondaires
Office du Baccalauréat du Cameroun

Examen : BAC Session : 2015
Spécialité : D - TI
Epreuve : Mathématiques
Durée : 4 h
Coefficient : 4

EXERCICE 1 : 5 points

On considère l'application t de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par :

$$t(z) = 9z^4 - 24z^3 + 50z^2 - 24z + 41.$$

- 1- Montrer que si z_0 est une racine de t , alors $\bar{z}_0$ est aussi une racine de t . 0,5pt
- 2- Vérifier que i est une racine de t et en déduire une autre racine de t . 0,5pt
- 3- Déterminer trois nombres complexes a , b et c tels que $\forall z \in \mathbb{C}, t(z) = (z^2 + 1)(az^2 + bz + c)$. 0,75pt
- 4- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $t(z) = 0$. 1pt
- 5- Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ (unité graphique : 3cm).
On désigne par A , B , C et D les points d'afixes respectives $z_A = -i$, $z_B = i$, $z_C = \frac{4}{3} + \frac{5}{3}i$ et $z_D = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}i$.
 - a- Placer les points A , B , C et D . 0,5pt
 - b- Montrer que $\frac{z_C - z_A}{z_D - z_A} \in i\mathbb{R}$ et $\frac{z_C - z_B}{z_D - z_B} \in i\mathbb{R}$ où $i\mathbb{R}$ est l'ensemble des imaginaires purs. 0,5pt
 - c- En déduire la nature exacte des triangles ACD et CBD . 0,5pt
 - d- Montrer que les points A , B , C et D appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. 0,75pt

EXERCICE 2 : 4 points

Une urne contient 6 jetons rouges et 4 jetons jaunes. Un jeu consiste à tirer simultanément 2 jetons de l'urne. Si les jetons sont de même couleur, le joueur gagne 1000FCFA. S'ils sont de couleurs différentes, alors le joueur perd 1000FCFA.

- 1-
 - a) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de même couleur. 0,75pt
 - b) Calculer la probabilité d'obtenir deux jetons de couleurs différentes. 0,75pt
- 2- On note X la variable aléatoire qui à chaque tirage de deux jetons associe le gain ou la perte du joueur.

- a) Donner les différentes valeurs possibles de X. 0,5pt
- b) Déterminer la loi de probabilité de X. 0,5pt
- c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et la variance $V(X)$ de X. 1,5pt

PROBLEME : 11 points

Partie A

On considère l'équation différentielle $y'' - 4y = 16x + 16$ (E).

- 1- Résoudre l'équation homogène (E') associée à (E) : $y'' - 4y = 0$. 0,5pt
- 2- Déterminer les réels α et β tels que le polynôme $P(x) = \alpha x + \beta$ soit une solution particulière de (E). 0,5pt
- 3- Montrer qu'une fonction f est solution de (E) si et seulement si $f - P$ est solution de (E'). 0,5pt
- 4- En déduire toutes les solutions de (E). 0,5pt
- 5- Déterminer parmi ces solutions celle qui vérifie les conditions $f(0) = 4$ et $f'(0) = -4$. 1pt

Partie B

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{2x} + 3e^{-2x} - 4$.

- 1- Montrer que $g(x) = e^{-2x}(e^{4x} - 4e^{2x} + 3)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. 0,5pt
- 2- Etudier le signe de $g(x)$. 1pt
- 3- On considère sur $\mathbb{R}$ la fonction h définie par $h(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{3}{2}e^{-2x} - 4x$.
 - a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = e^{2x} \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}e^{-4x} - 4xe^{-2x} \right) = e^{-2x} \left(\frac{1}{2}e^{4x} - \frac{3}{2} - 4xe^{2x} \right)$. 0,5pt
 - b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$. 1pt
 - c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $h'(x) = g(x)$. 0,5pt
 - d) En déduire le tableau de variation de h . 1pt
 - e) Montrer que l'équation $h(x) = 0$ admet une seule solution réelle α telle que $\alpha \in]1; 2[$. 1pt
 - f) Construire la courbe représentative (C_h) de la fonction h dans le plan rapporté à un repère orthonormé d'unité 3cm sur les axes. 1,5pt
- 4- Déterminer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (C_h) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2} \ln 3$. 1pt